

Atoms, molecules and ions

Atomic theory of matter or "atoms are the
النظرية الذرية للمادة

fundamental building blocks of matter reemerged

in the early nineteenth century, championed

by John Dalton.

يقول ان الذرات هي المكون الأساسي للمادة

Dalton's Atomic Theory

1) each element is composed of extremely small

particles called atoms

كل عنصر مكون من جزيئات صغيرة جداً تسمى ذرات

2) All atoms are identical, but the atoms of one

element are different from the atoms of all other

elements.

الذرات التي تتكون العنصر الواحد متشابهة وتختلف عن ذرات

العناصر الأخرى.

3) Atoms of one element cannot be changed into

atoms of a different element by chemical reactions

atoms are neither created nor destroyed in

chemical reactions.

ذرات عنصر ما لا يمكن تحويلها إلى ذرات عنصر آخر

من خلال تفاعل كيميائي.

4) Compounds are formed when atoms of more than

one element combine

عندما يتحد ذرات أكثر من عنصر واحد

أكثر من عنصر واحد لتكوين مركب.

افترض قولا

Law of Conservation of mass

قانون حفظ الكتلة

"

The total mass of substances present at the end of

a chemical process is the same as the mass of

substances present before the process took place"

الكتلة الكلية للمواد الناتجة هي نفسها الكتلة الكلية للمواد قبل التفاعل

اعرضوه في شكل خط

②

Radioactivity

It is the spontaneous emission of radiation by an atom.

⇒ Three types of radiation

1) α - particles : 2He^{4+2} + charge

2) β - particles : e^{-} - charge

3) γ - rays : no charge

PS symbols of element

العدد الكتلي

mass number (number of protons plus neutrons) ← 12

$$p^{+} + n = \text{mass number}$$

رمز العنصر
symbol of element

$$11 + 9 = 20$$

العدد الذري

Atomic number (number of protons or electrons)

$$[11 - 0] = 11 - 0 = 11 \quad p^{+} = e^{-} = \text{atomic number}$$

للمادة المتعادلة من الذرات

isotopes

are atoms of the same element with different masses.

(*) isotopes have different number of neutrons

example:- How many protons, neutrons and electrons

are in ^{197}Au

$$197 = P^+ + n$$

Atomic number of Au = 79 = $P^+ = e^-$ ← من الجدول الدوري

$$P^+ = 79, e^- = 79$$

$$n = 197 - 79 = 118 = n$$

example:- How many P^+, n, e^- are in $^{37}\text{Cl}^-$

$$37 = P^+ + n$$

Atomic number of Cl = 17 = P^+

$$P = 17$$

$$n = 37 - 17 = 20 = n$$

وبما ان الايون سالب هذا يعني انه كيب e^-

(4) لانه غير متعادله $17 = 18$ ولها 18 ايون e^- ← $e^- = 18$
سالب كيب e^- اصبحت الالكترونات 18

Average mass

is calculated from the isotopes of an element

weighted by their relative abundance

$$\text{Atomic weight} = \text{نسبة وجود النظير} \times \text{كتلة النظير}$$

or Average mass

example:- Naturally occurring chlorine is 75.78% ^{35}Cl

(atomic mass 34.969 amu) and 24.22% ^{37}Cl (atomic mass

36.966 amu) $\therefore$ calculate the atomic weight of chlorine or Average mass

Sol:-

$$\text{Atomic weight} = (75.78\%) \times (34.969) + (24.22\%) \times (36.966)$$

كتلة ذرة النظير ① نسبة وجود النظير ②

$$= 35.45 \text{ amu}$$

وهذه كتلة ذرة

نم شرح هذا الموفوع في شايبة ③ بالتفصيل اذا فافهمتم

من هون روح شوفها بداية شايبة ③

Periodic table

Period الجدول الدوري

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

group ↓

H	Li	Be	transition	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar		
K	Ca								

1 2 3 4 5 6 7 8

Group

Name

1A

Alkali metals

2A

Alkali earth metals

6A

Chalcogens

7A

Halogens

8A

Noble gases

Period (دورة) تسعة

Group

(مجموعات) تسعة

metals

المعادن

المجموعة السادسة، السابعة والثامنة non-metals

لافلزات

المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة metalloids

أشباه فلزات (سلوك مزدوج)

كل مجموعة من المجموعات تمتلك عدد تكافؤ Valence
لاحظ الجدول الدوري المرسوم

العناصر بين المجموعة الثانية والثالثة $\text{transition element}$

العناصر الانتقالية

(*) have more than one valence

عدد التكافؤ يعطى بشكل دائم كيف يملك العنصر عند تفاعله

مع العناصر الأخرى (الـ)

example:- H_2O

أصلها



عدد التكافؤ للأوكسجين $\rightarrow 2$ عدد التكافؤ للهيدروجين $\leftarrow 1$

H_2O الماء

وهذه هي الفكرة بنظر
العناصر
هو المركب الناتج عند تفاعل

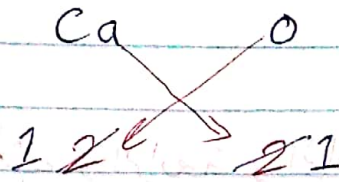
7

example:



ليش هيك أجا

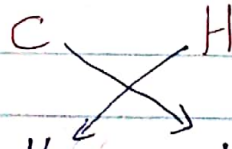
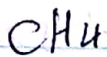
الجواب



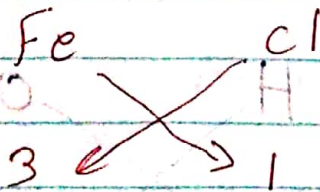
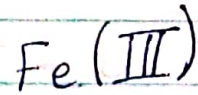
ليجوز الاشتحار



example:



examples:

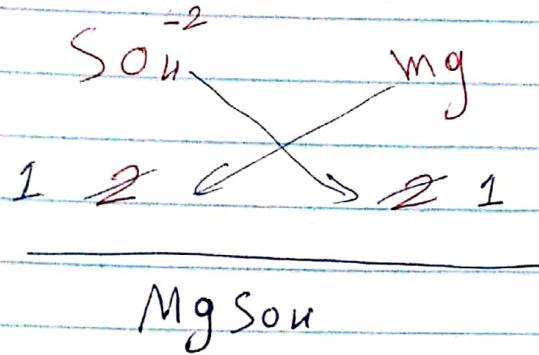
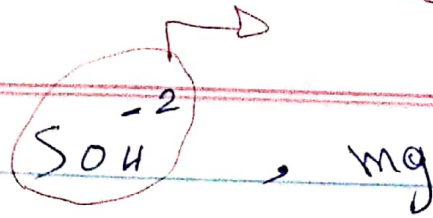


(*) عند ذكر أحد العناصر المتكافئة يجب ذكر بعضها عدد

التكافؤ بعضها

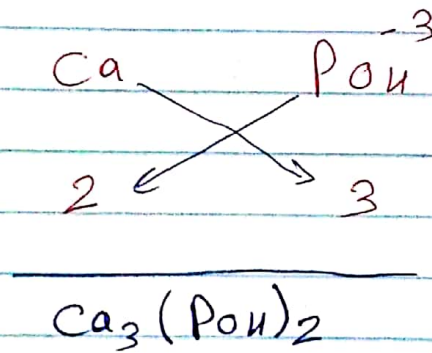
اليون معقد الاشارة تبعها
هي عدد التكافؤ

example:



لجوز الاختصار $\rightarrow$

example:- Ca , PO_4^{-3}



هناك اهم الاشياء التي لازم نعرفها من شاتر 2

والتي رح تساعدنا في الشاتر الاخرى

طبعاً في بداية الشاتر هي عبارة عن تاريخ واكتشافات
نيوتون

الالكترونات والبروتونات و... اذا بسحب تشوفهم الملح

في الكتاب واقرأهم